(खण्ड-II)

शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा

विज्ञान

91. रेशम से रगड़ने पर काँच की छड़ द्वारा कौन-सा आवेश अर्जित होता है?
(1) धनावेश (2) ऋणावेश (3) उदासीन (4) कोई नहीं

92. निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है?
(1) नमक का घोल (2) हैण्ड पंप का जल
(3) तालाब का जल (4) आसुत जल

93. पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है?
(1) वैसलीन (2) बिटुमिन (3) कोक (4) पैराफीन मोम

94. चीनी को एल्कॉहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है—
(1) नाइट्रोजन स्थिरीकरण (2) मोल्डिंग (3) किण्वन (4) संक्रमण

95. रक्त के छनन की विधि कहलाती है—
(1) विसरण (2) परासरण (3) परिसंचरण (4) अपोहन

96. घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं?
(1) समान्तर क्रम में (2) श्रेणीक्रम में
(3) किसी भी क्रम में (4) किसी भी क्रम में नहीं

97. निम्नलिखित कॉलम I तथा कॉलम II का मिलान कीजिए। कौन-से विकल्प का मिलान सही नहीं है?

कॉलम I		कॉलम II
(1) कार्बन मोनो ऑक्साइड	–	CO
(2) जल	–	HO_2
(3) कार्बन डाई ऑक्साइड	–	CO_2
(4) सल्फर डाई ऑक्साइड	–	SO_2

98. विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं—
(1) ऑक्सीकरण (2) नाइट्रीकरण (3) विद्युत लेपन (4) उदासीनीकरण

99. आँवले में अम्ल पाया जाता है—
(1) एस्कॉर्बिक अम्ल (2) साइट्रिक अम्ल
(3) फॉर्मिक अम्ल (4) एसिटिक अम्ल

100. मुकुलन पाया जाता है—
(1) हाइड्रा में (2) मेंढक में (3) अमीबा में (4) कीट में

101. हरित गृह गैसें हैं—
(1) हाइड्रोजन, नाइट्रोजन (2) मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड
(3) ऐथेन, हाइड्रोजन (4) नाइट्रोजन, मीथेन

102. कौन-सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
(1) कागज का जलना (2) दूध से दही का बनना
(3) मोम का पिघलना (4) लोहे पर जंग लगना

103. किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा सम्पूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
(1) कायान्तरण (2) क्लोनिंग (3) लैंगिक जनन (4) खंडन

104. चूने के ताजा पानी को दूधिया करने वाली गैस है—
(1) हाइड्रोजन (2) ऑक्सीजन
(3) सल्फन डाई ऑक्साड (4) कार्बन डाई ऑक्साइड

105. तड़ित झंझा के समय ये करें—
(1) जमीन पर लेटे (2) छाता लेकर चलें
(3) खुले मैदान में बैठें
(4) यदि वन में हैं, तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें

106. ताप का SI मात्रक है।
(1) कैल्विन (2) ऐम्पियर (3) कैण्डेला (4) कैलोरी

107. अम्ल वर्षा का कारण है—
(1) $CO_2 + CO$ (2) $CO + N_2O$
(3) $SO_2 + NO_2$ (4) $CO + SO_2$

108. स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए—
(1) 25 मीटर (2) 17 मीटर (3) 12 मीटर (4) 9 मीटर

109. प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है?
(1) लाल (2) नीला (3) हरा (4) इन तीनों को

110. ट्रान्सफार्मर एक ऐसा यन्त्र है जो—
(1) उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलता है
(2) निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है
(3) सिर्फ AC (प्रत्यावर्ती धारा) में प्रयुक्त होता है
(4) उपरोक्त सभी

111. निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं—
(1) लिम्फ (2) हड्डियाँ (3) प्रोटीन (4) ये सभी

112. 'संकुचनशील ऊतक' के नाम से जाना जाता है—
(1) संयोजी ऊतक (2) रेखित ऊतक
(3) तन्त्रिका ऊतक (4) पेशी ऊतक

113. सबसे बड़ा स्तनधारी है—
(1) हाथी (2) डॉल्फिन (3) मनुष्य (4) ब्लू ह्वेल

114. निम्नलिखित में से नर हार्मोन है—
(1) टेस्टोस्टोरेन (2) एस्ट्रोजन (3) इन्सुलिन (4) थायरॉक्सिन

115. टी०बी० के टीके की खोज किसने की?
(1) लुई पाश्चर (2) अलेक्जेण्डर फ्लेमिंग
(3) रॉबर्ट कोच (4) इनमें से कोई नहीं

116. लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें—
(1) लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक (2) लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी
(3) स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक (4) सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक

117. एक लड़का 100N के बल द्वारा गाड़ी को खींचता है। गाड़ी पर कार्यरत घर्षण बल 20N है, तो गाड़ी को गति प्रदान करने वाले बल का मान होगा।
(1) 100N (2) 120 N (3) 80N (4) 5N

118. एक बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचान लेता है। यह ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा सम्भव हो पाता है?

(1) गुणता (2) तारत्व (3) प्रबलता (4) तीक्ष्णता

119. LED का पूर्ण नाम है—

(1) प्रकाश उत्सर्जक डायोड (2) प्रकाश उत्सर्जन डायोड
(3) सतही उत्सर्जन डायोड (4) सतही इलेक्ट्रॉन युक्ति

120. यदि तड़ित की आवाज हमें तड़ित देखने के 10 सेकण्ड बाद सुनाई दे, तो हम तड़ित घटने से कितनी दूर हैं?

(ध्वनि की गति = 330 मी/से)

(1) 825 मी (2) 1650 मी (3) 3300 मी (4) 330 मी

121. वह धातु जिसे 'कैरोसीन' में रखा जाता है—

(1) फॉस्फोरस (2) मैग्नीशियम (3) सोडियम (4) कैल्शियम

122. मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है—

(1) आर्द्रता (2) न्यून तापमान (3) वर्षा (4) उच्च तापमान

123. रबी फसलें—

(1) सर्दियों में बोई जाती हैं एवं गर्मियों में काटी जाती हैं।
(2) वर्षाकाल में बोई जाती हैं एवं सर्दियों में काटी जाती हैं।
(3) गर्मियों में बोई जाती हैं एवं सर्दियों में काटी जाती हैं।
(4) वर्षाकाल में बोई जाती हैं एवं गर्मियों में काटी जाती हैं।

124. कम्प्यूटर क्या है?

(1) इलेक्ट्रॉनिक मशीन (2) पावर मशीन
(3) इनपुट-आउटपुट (4) विद्युत् मशीन

125. एक प्रोटोन का आवेश है—

(1) $+ 9.1 \times 10^{-19}$ कूलॉम (2) $- 9.1 \times 10^{-19}$ कूलॉम
(3) $+ 1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम (4) 1.6×10^{-19} कूलॉम

सामाजिक विज्ञान

126. सिन्धु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से सम्बन्धित है?

(1) प्रागैतिहासिक काल (2) आद्य-ऐतिहासिक
(3) ऐतिहासिक (4) इनमें से कोई नहीं

127. हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई?

(1) लोथल (2) कालीबंगा (3) चन्हूदड़ो (4) मोहनजोदड़ो

128. निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है?

(1) कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला है।
(2) सिन्धु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है।
(3) सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
(4) सिन्धु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं।

129. प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है?

(1) हड़प्पा (2) लोथल (3) मोहनजोदड़ो (4) रंगपुर

130. अशोक चक्र किस रंग का है—

(1) लाल (2) केसरिया (3) हरा (4) नीला

131. भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है—

(1) प्रस्तावना में (2) मौलिक अधिकारों में
(3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में (4) अनुसूचियों में

132. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है—

(1) स्वतंत्रता का अधिकार (2) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(3) शिक्षा और संस्कृति का अधिकार
(4) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

133. मैनुअल स्कैवेंजिंग से आप क्या समझते हैं?

(1) मशीन द्वारा मैला ढोने का काम (2) हाथ से मैला ढोने का काम
(3) बिजली द्वारा मैला ढोने का काम (4) उपरोक्त सभी

134. भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?

(1) 03 (2) 04 (3) 05 (4) 06

135. 'माउंट एवरेस्ट' नाम किसके नाम पर रखा गया है?

(1) इंग्लैण्ड के सम्राट के नाम पर
(2) शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर
(3) भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर
(4) भारत के वायसराय के नाम पर

136. अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं—

(1) महाराष्ट्र में (2) असम में (3) गुजरात में (4) राजस्थान में

137. निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था?

(1) मिस्र (2) मेसोपोटामिया (3) सिंधु (4) सुमेरिया

138. हमारे सौरमण्डल का सबसे चमकीला ग्रह है—

(1) शुक्र (2) बुध (3) मंगल (4) बृहस्पति

139. 'चिल्का झील' किस राज्य में है?

(1) उड़ीसा (2) मेघालय (3) आन्ध्र प्रदेश (4) गुजरात

140. भारतीय मरूस्थल को कहते हैं—

(1) गोबी (2) सहारा (3) थार (4) अटाकामा

141. बलबन ने वजीर (प्रधानमंत्री) के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया?

(1) 10 वर्ष (2) 20 वर्ष (3) 30 वर्ष (4) 40 वर्ष

142. इलाहाबाद की सन्धि किसके साथ की गई?

(1) मीरकासिम (2) नवाब नजमुद्दौला
(3) शुजाउद्दौला (4) बहादुरशाह जफर

143. 'लाल किला' का निर्माण किसने करवाया?

(1) शाहजहाँ (2) जहाँगीर (3) अकबर (4) हुमायूँ

144. कचंनजंगा स्थित है—

(1) नेपाल (2) सिक्किम (3) पश्चिम बंगाल (4) हिमाचल प्रदेश

145. 'आजाद हिंद फौज' का गठन कब हुआ—

(1) 1939 ई० में (2) 1940 ई० में
(3) 1942 ई० में (4) 1946 ई० में

146. भारत में कानून के शासन की शुरूआत किसने की?

(1) महात्मा गाँधी (2) मुगल
(3) ब्रिटिश उपनिवेशी (4) हिंदू राजा

147. भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?

(1) लॉर्ड डलहौजी (2) लॉर्ड वेलेजली
(3) लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स (4) लॉर्ड विलियम बैंटिक।

148. लोकमान्य तिलक का नारा था—

(1) तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा
(2) करो या मरो
(3) स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
(4) जय जवान जय किसान।

149. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे—

(1) दादा भाई नौरोजी (2) सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
(3) व्योमेश चन्द्र बनर्जी (4) ई. वाचा

150. विश्व की मुख्य खाद्य फसल है—

(1) गेहूँ (2) मक्का (3) चावल (4) कपास

151. पर्यावरण का घटक है—

(1) स्थलमण्डल (2) वायुमण्डल
(3) जलमण्डल (4) उपर्युक्त सभी

152. किस घटना के कारण गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था

(1) काकोरी कांड (2) चौरी-चौरा कांड
(3) जलियाँवला बाग हत्याकांड (4) मुजफरपुर कांड

153. भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है—

(1) नई दिल्ली (2) चेन्नई (3) कोलकाता (4) मुम्बई

154. सबसे उपजाऊ मिट्टी है—

(1) लाल मिट्टी (2) काली मिट्टी
(3) लेटराइट मिट्टी (4) पॉडजोल मिट्टी (जलोढ़)

155. विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है—

(1) प्रथम (2) द्वितीय (3) तृतीय (4) चतुर्थ

156. नाबार्ड अस्तित्व में आया—

(1) 1965 में (2) 1977 में (3) 1980 में (4) 1982 में

157. स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है?

(1) पटना (2) मथुरा (3) काशी (4) अमृतसर

158. बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं—

(1) बुद्ध (2) संघ (3) धम्म (4) ये सभी

159. निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों—हीनयान तथा महायान में बँट गया?

(1) अजातशत्रु (2) अशोक (3) कनिष्क (4) काकवर्ण

160. मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है?

(1) गोमलदर्रा (2) खैबर दर्रा (3) बोलन दर्रा (4) काराकोरमदर्रा

गणित

161. 176 से कौन-सी छोटी-से-छोटी संख्या घटानी चाहिए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए?

(1) 16 (2) 7 (3) 10 (4) 4

162. यदि $\sqrt{1+\frac{27}{169}}=1+\frac{x}{13}$, तब x का मान ज्ञात कीजिए।

(1) 1 (2) 3 (3) 4 (4) 7

163. 6 के पाँच क्रमागत गुणजों का योग 2040 है। सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए।

(1) 420 (2) 528 (3) 456 (4) 450

164. यदि $x+y=12$ तथा $xy=27$ है, तब x^3+y^3 का मान होगा—

(1) 756 (2) 765 (3) 567 (4) 576

165. $\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x-12\right)\div\left(\frac{1}{2}x-4\right)$ बराबर है—

(1) $\left(x+\frac{3}{2}\right)$ (2) $\left(\frac{1}{2}x-3\right)$
(3) $(2x+3)$ (4) $\left(\frac{1}{2}x+3\right)$

166. समांतर चतुर्भुज ABCD में, आसन्न कोणों $\angle A$ और $\angle B$ के द्विभाजक एक-दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो $\angle AOB$ का मान ज्ञात कीजिए।

(1) 75° (2) 90° (3) 56° (4) 180°

167. एक समबहुभुज का अन्तः कोण उसके बाह्य कोण का आठ गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है?

(1) 16 (2) 24 (3) 18 (4) 20

168. यदि किसी वर्ग का विकर्ण 'd' है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

(1) $\frac{d}{2}$ (2) $\frac{d^2}{2}$ (3) $\frac{d^2}{4}$ (4) $2d$

169. एक घनाकार गोदाम की विमाएँ 20 मी, 25 मी और 10 मी है। इसमें 2मी × 1.25 मी × 1 मी विमाओं वाले कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं?

(1) 2000 (2) 4000 (3) 6000 (4) 8000

170. एक पासे की एक फेंक में एक 7 प्राप्त होने की प्रायिकता है—

(1) 1 (2) 0 (3) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{1}{2}$

171. एक चुनाव में 7200 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मत डाले?

(1) 1440 (2) 3600
(3) 5760 (4) इनमें से कोई नहीं

172. एक टीवी जिसका अंकित मूल्य ₹ 16,000 है, 15% की छूट पर उपलब्ध है। इस टीवी का विक्रय मूल्य है—

(1) ₹ 13,600 (2) ₹ 11,000
(3) ₹ 15,000 (4) ₹ 14,760

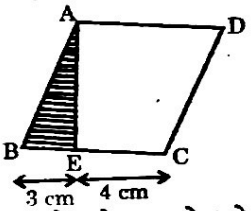
173. किसी राशि पर दो वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ₹ 63 है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए।

(1) ₹ 25,000 (2) ₹ 25,200 (3) ₹ 28,000 (4) ₹ 22,000

174. संख्या $\sqrt{5}+\frac{4}{3}$ है—

(1) पूर्णांक (2) भिन्न (3) अपरिमेय (4) परिमेय

175. यदि छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेमी^{2} हो तो समान्तर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा-



(1) 24 सेमी^{2}
(2) 38 सेमी^{2}
(3) 41 सेमी^{2}
(4) 42 सेमी^{2}

176. 12 प्रेक्षणों का समान्तर माध्य 15 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 4 से गुणा किया जाय, तो नया समान्तर माध्य होगा—

(1) 15 (2) 30 (3) 45 (4) 60

177. वह परिमेय संख्या जो $\frac{5}{16}$ और $\frac{1}{2}$ के बीच स्थित है—

(1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $\frac{3}{8}$ (4) $\frac{15}{16}$

178. बिन्दु (6, 2) का कोटि होगा—

(1) 0 (2) 4 (3) 2 (4) 6

179. $\left(-\frac{3}{2}\times\frac{4}{5}\right)+\left(\frac{9}{5}\times\frac{-10}{3}\right)-\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\right)$ का मान है—

(1) $\left(-\frac{503}{40}\right)$ (2) $\left(-\frac{203}{40}\right)$ (3) $\left(-\frac{403}{40}\right)$ (4) $\left(-\frac{303}{40}\right)$

180. $(a+b)^2+(a-b)^2$ का मान है—

(1) $2a+2b$ (2) $2a-2b$ (3) $2a^2+2b^2$ (4) $2a^2-2b^2$